

Semana 9.

Actividad Orientadora 12

2.3 Sistema reproductor femenino

Objetivos:

1. Explicar las principales características morfofuncionales de los órganos del sistema reproductor femenino y de la mama, haciendo énfasis en su origen, situación, relaciones topográficas, configuración, patrón estructural de órgano macizo y tubular, funciones y mecanismos de regulación de la secreción hormonal; empleando la bibliografía básica y complementaria y demás recursos del aprendizaje disponibles, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar la interrelación funcional entre los órganos del sistema reproductor femenino en las diferentes etapas de los ciclos ovárico y endometrial, precisando los cambios morfofuncionales fundamentales, a través del empleo de los materiales didácticos correspondientes y vinculándolos con situaciones reales o modeladas en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

2.3 Sistema reproductor femenino. Ovario. Diferenciación. Características morfofuncionales. Ciclo ovárico. Fases y regulación hormonal. Hormonas gonadotrópicas y ováricas: estrógenos y progesterona. Acciones fisiológicas. Sistema de conductos: tubas uterinas, útero y vagina. Diferenciación. Características morfofuncionales. Particularidades del útero. Ciclo endometrial. Alteraciones del desarrollo. Genitales externos. Diferenciación. Características morfofuncionales. Mama. Características morfofuncionales. Pubertad, adultez y climaterio.

Orientaciones al contenido:

El sistema reproductor femenino no sólo contiene las estructuras necesarias para el encuentro de los gametos masculino y femenino durante la fecundación, sino también aquellas requeridas para el desarrollo del nuevo organismo hasta que el mismo es viable para su desarrollo en el medio externo. Además, asegura el acondicionamiento necesario del organismo femenino en su conjunto, mediante la producción de hormonas específicas.

Al igual que el sistema reproductor masculino el femenino está constituido por órganos de localización interna como los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina, y órganos externos. Las mamas son órganos que tienen características especiales por considerarse glándulas sudoríparas modificadas, se estudian en este tema por su relación con este sistema y por sus funciones durante la lactancia.

La diferenciación sexual comienza en el momento de la fecundación, posteriormente en los embriones con complemento cromosómico XX y ausencia del cromosoma Y las gónadas indiferenciadas comienzan a diferenciarse en ovarios.

Sobre este tema:

- Resume los cambios morfológicos que experimenta la gónada indiferenciada para formar el ovario.
- Compara las transformaciones que experimenta la gónada indiferenciada cuando el sexo genético es XX y cuando es XY.

Para realizar estas tareas puedes auxiliarte del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 14, página 360 y analizar las figuras 14-21 y 14-22, también puedes utilizar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 13, páginas 308 y 309, figura 13-30.

Te será de gran utilidad para la comprensión de este tema revisar la [página Web de Embriología](#) en el acápite de Contenidos, donde encontrarás el material de Sistema Genital. Puedes además en animaciones y videos observar la diferenciación de la gónada femenina.

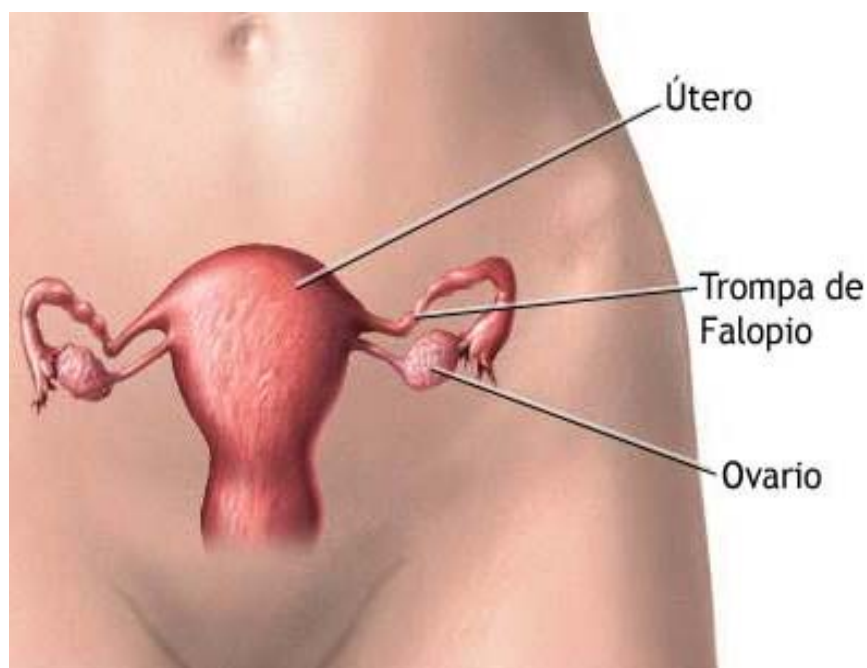
- Observa la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia Aparato Urogenital del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.

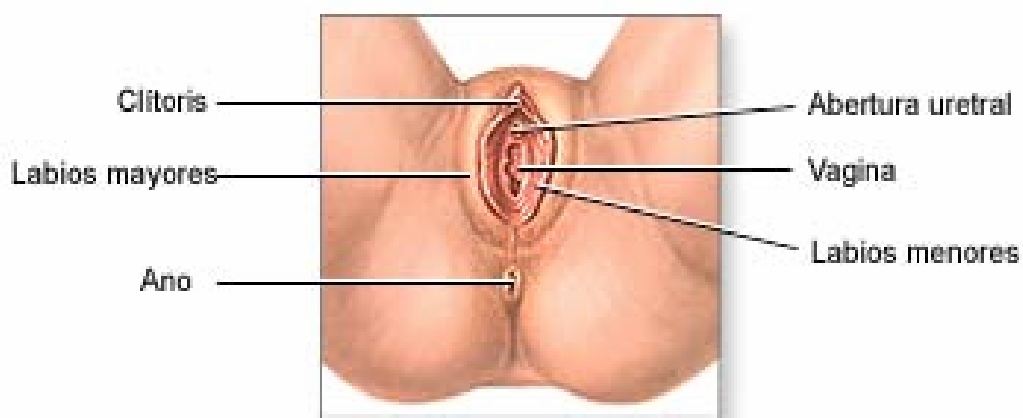
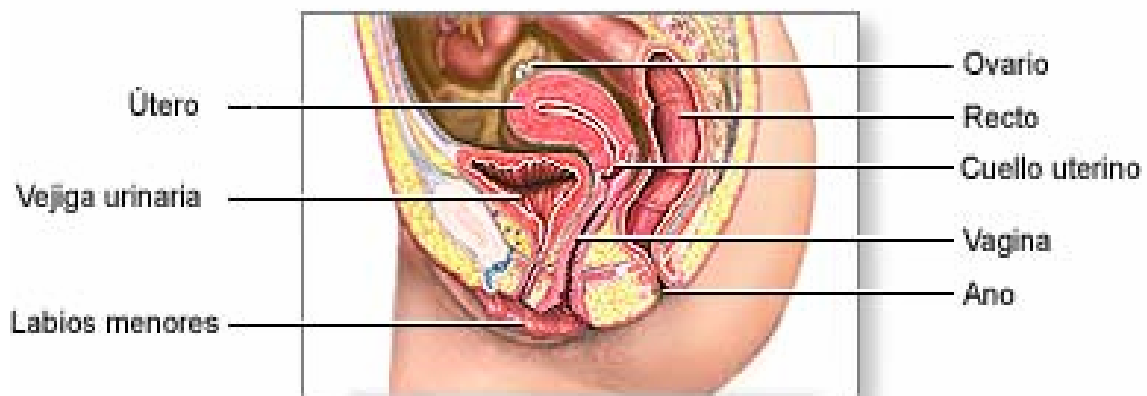
Para una mejor comprensión y consolidación de las características macroscópicas de los órganos de este sistema, te recomendamos realizar las siguientes tareas:

- Observar la [figura 563 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD para identificar los órganos genitales internos y precisar la situación de cada uno de ellos en la cavidad pélvica.
- Analizar en la figura señalada anteriormente la relación que tiene el útero por delante con la vejiga y la uretra y por detrás con el recto; así como con el

peritoneo, membrana serosa que tapiza los órganos y las paredes de la cavidad abdominal.

- Observar en las figuras 563 y 572 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD la formación de las excavaciones vésicouterina y rectouterina o fondo de saco de Douglas, esta última constituye la zona más declive de la cavidad abdominal en la mujer y en ella pueden acumularse cantidades variables de líquidos como sangre, pus y otros.
- Buscar información teórica sobre las características morfofuncionales macroscópicas de los ovarios en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 12, páginas de la 521 a la 526, e identifica en la figura 564 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD el ovario precisando sus caras, bordes y extremos o polos; así como sus relaciones con el ligamento ancho del útero y con otras estructuras vecinas.
- Observar las figuras que se muestran a continuación, donde se ilustra la localización de cada uno de estos órganos y estructuras. Puedes auxiliarte también de la figura 1 del laminario virtual.





Para el estudio de las características morfofuncionales del ovario desde el punto de vista microscópico, debes aplicar el plan estructural de órgano macizo.

- Debes resumir cómo se organizan los diferentes componentes de su estroma y parénquima.

Ten presente que cuando estudies el estroma debes:

- Describir su estructura histológica en la corteza, organizado en **epitelio germinativo o epitelio superficial**, **túnica albugínea** y **estroma cortical**, donde se localizan los folículos. Busca además por qué al epitelio superficial se le llama falso “epitelio germinativo”.
- Describir su estructura histológica en la médula.

Utiliza el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas 432 y 433, figura 22-2, el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y

Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas 730 y 731 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos y las figuras 2 y 3 del laminario virtual de que aparecen en tu CD.

El parénquima del órgano consta de dos grandes regiones o zonas muy bien organizadas, la corteza localizada hacia la superficie y la médula hacia la zona central.

- Observa la figura 22-3 del libro de Histología básica de Junqueira y Carneiro y en ella, identifica la corteza y la médula ovárica.
- Describe la organización de cada una teniendo en cuenta los componentes que lo forman, su disposición, características microscópicas y funciones que desempeñan. Puedes seguir el siguiente orden y apoyarte de las figuras 4, 5, 6, y 7 del laminario virtual que aparecen en tu CD:

➤ **De la corteza precisa:**

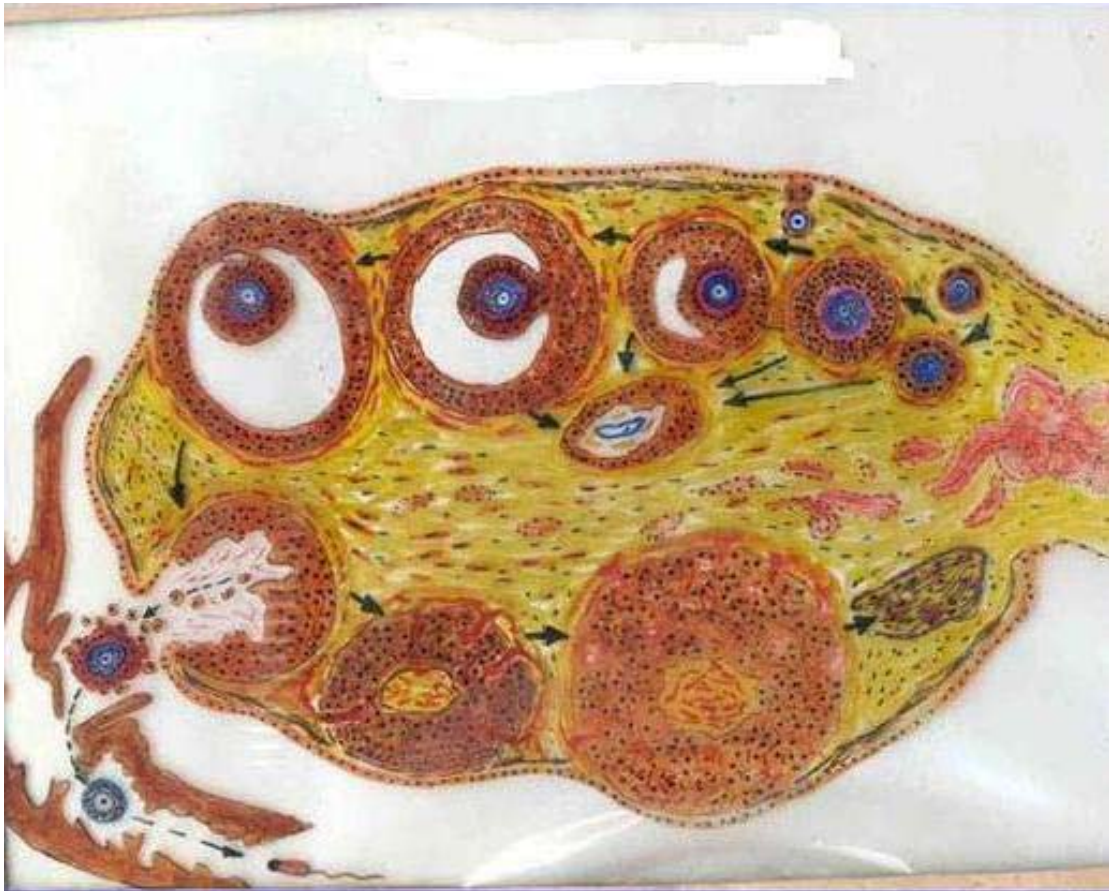
- ¿Cuáles son los folículos ováricos que la forman en una mujer en edad reproductiva?
- ¿Cuáles son las transformaciones que sufre el folículo primario hasta llegar a formar el folículo maduro o de De Graaf?. Caracterízalas auxiliándote de la figura 22-4 del libro de histología básica de Junqueira y Carneiro.
- ¿Cuáles son los componentes del folículo maduro o de De Graaf? Figura 8 del laminario virtual.
- ¿Qué estructuras en el folículo son las responsabilizadas con la producción de las hormonas estrógenos y progesterona?
- Dibuja un folículo maduro o de De Graaf.

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía, texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 433 a la 436, figuras 22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-9 y 22-10, del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 730 a la 736, figuras 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 22-6 y 22-7 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

Una vez formado el folículo maduro, el ovocito secundario está listo para salir del mismo a través de la superficie del ovario mediante un proceso denominado ovulación,

el cual está influenciado y regulado entre otros factores por hormonas producidas en la hipófisis como ya estudiaste anteriormente.

- Busca en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas 736, y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD, cuáles son los factores que intervienen en la ovulación. Observa la figura donde se representa este proceso.



Cuando se produce la ruptura del folículo con la consecuente salida del ovocito, los restos del folículo sufren transformaciones reorganizándose en una estructura que forma parte del parénquima ovárico que desempeña un papel fundamental durante las primeras 12 semanas de gestación; se trata del cuerpo lúteo, también llamado cuerpo amarillo. Sobre estas modificaciones resume:

- Los cambios que se producen en el folículo para formar el cuerpo lúteo. Precisa las características de las células de la granulosa luteínica y de las tecas. Préstale atención a la función de las mismas. Puedes utilizar el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 439 a la 441, figuras 22-13 y 22-14, el Texto y Atlas Histología con Biología

Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas 738 y 739 y el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- Es importante conocer que un por ciento de los folículos que inician su proceso de diferenciación en el ovario del embrión no llegan a su maduración, muchos de ellos sufren un proceso de atresia folicular. Busca en el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, página 436, figuras 22-12 y en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas 741 y 742, las características de esta estructura.

La mujer durante sus años reproductivos se caracteriza por presentar variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas gonadotrópicas y ováricas, con los correspondientes cambios en sus órganos sexuales; a esto se denomina ciclo sexual femenino, el que incluye el ciclo ovárico y el ciclo endometrial o menstrual.

Durante la niñez, los ovarios, al no estar estimulados por las hormonas FSH y LH se mantienen inactivos, pero entre los 11 y 15 años debido a la maduración hipotalámica se inician los ciclos; denominándose a este período, pubertad.

- Revisa este contenido en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 81, páginas 1119 y 1129.
 - Resume: concepto y causas.

Los eventos relacionados con el crecimiento y maduración de los folículos y la formación del cuerpo lúteo se enmarcan dentro de un fenómeno cíclico conocido como **ciclo ovárico** que presenta dos fases, folicular y luteínica.

- De cada una de estas fases resume:
 - Características, especificando las modificaciones que sufren los componentes del ovario.
 - Función de las hormonas gonadotrópicas y su relación con la hormona liberadora hipotalámica.
 - Secreción de las hormonas ováricas: estrógenos y progesterona.

Apóyate del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición capítulo 22 páginas 743 y 744, figura 22-14 y del capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD, observa en ellas lo relacionado con

el ovario, luego podrás entender la vinculación de este ciclo con los restantes. Utiliza además el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 81, páginas de la 1119 a la 1121. Te será de gran utilidad auxiliarte de las figuras 81-3 y 81-4 del mismo texto.

- Resume lo relacionado con las células intersticiales del ovario, destacando su función. Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22 en la página 441.

Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y crecimiento de células específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales de la mujer.

- Resume las funciones de los estrógenos sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios.

Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 81, páginas de la 1123 a la 1125.

Las funciones de la progesterona, producida principalmente durante la fase luteínica del ciclo ovárico, se relacionan con el carácter secretor del endometrio, las tubas uterinas y las mamas.

- Resume las funciones de la progesterona. Te será de gran utilidad revisar la página 1125 del texto citado anteriormente.

La diferenciación de los conductos genitales indiferenciados en sentido femenino también obedece a una regulación molecular estricta. Con relación a este tema:

- Resume la regulación molecular de la diferenciación de los conductos genitales en sentido femenino.
- Lista los derivados de los conductos paramesonéfricos en el sexo femenino.
- Resume la diferenciación de la vagina.
- Resume los defectos uterinos y vaginales.

Auxíliate para estudiar este tema del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 14, página 363 y de las páginas 365 a la 368, analiza las figuras 14-28, 14-29 y 14-31, del libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 13, página 313 y 314, figura 13-35, así como las páginas 322 y 324.

Las tubas uterinas o también llamadas trompas de Falopio son órganos pares y constan de diferentes porciones anatómicas; intramural, istmo, ampolla e infundíbulo con las fimbrias, las mismas tiene entre sus principales funciones:

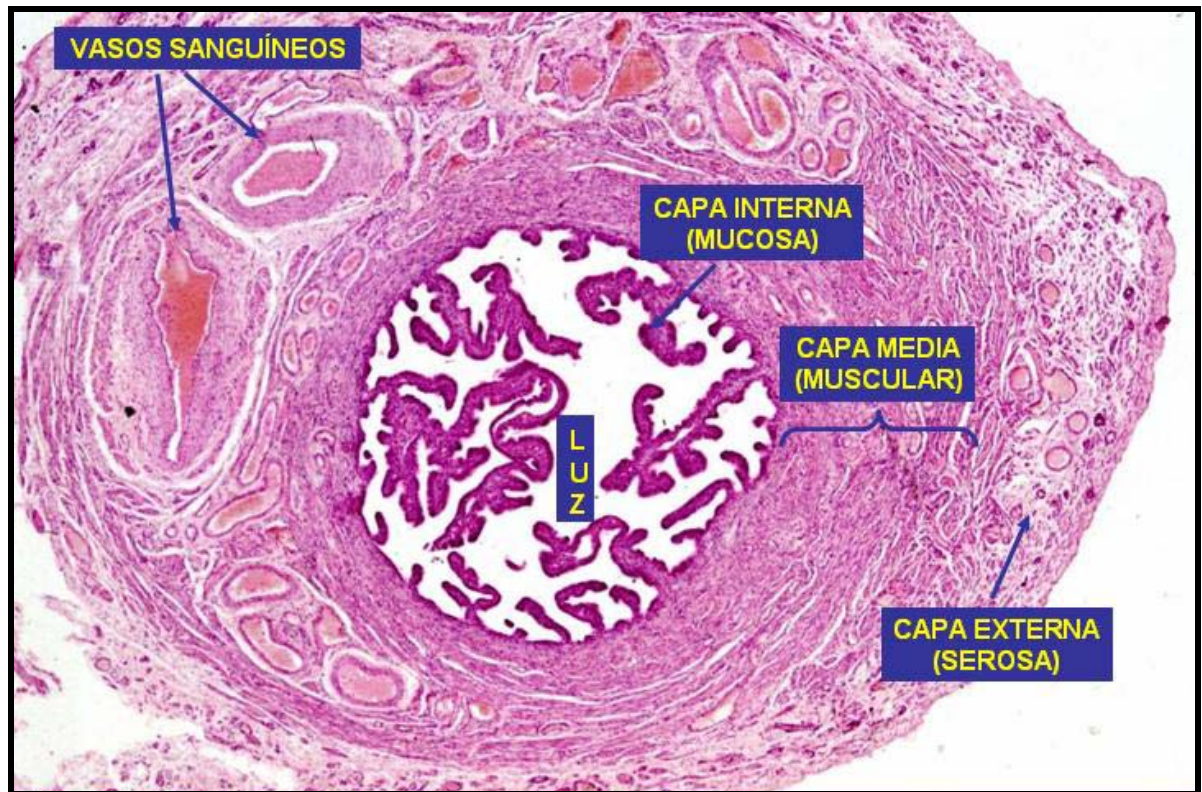
1. Acarreo ovular.
 2. Sitio de fecundación.
 3. Producción de sustancias para la nutrición del ovocito y los espermatozoides
- Busca información teórica sobre las características morfofuncionales de las tubas uterinas en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 12, páginas 526 y 527 e identifica las tubas uterinas en la figura 564 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD precisando su situación, porciones y relaciones.
 - Observa en las figuras 564 y 565 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD, la configuración interna y orificios uterino y abdominal de la tuba.

Este órgano responde al modelo de órgano tubular por lo que al comenzar su estudio debes precisar:

- Capas que constituyen su pared.
- Características de cada capa, tejidos que la constituyen, organización de los mismos y funciones. Puntualiza lo relacionado con las características morfofuncionales de la mucosa de la tuba.

Busca este contenido en el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas 441 y 442, figuras 22-17, 22-18 y 22-19, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas 744 y 745, figura 22-15 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos, utiliza también las figuras 9, 10, 11 y 12 del laminario virtual que aparece en tu CD.

- Observa la siguiente fotomicrografía óptica y precisa la disposición de las capas de la tuba uterina.



El útero es un órgano impar que se forma como resultado de la fusión en la línea media de los conductos paramesonéfricos o de Müller; con una significación especial para la función reproductiva. Con relación al mismo desarrolla las siguientes tareas:

- Busca información teórica sobre sus características morfofuncionales en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 12, páginas de la 529 a la 533. Para comprobar los aspectos de su morfología externa, busca la figura 564 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD, identifica el órgano y precisa su situación, porciones y relaciones.
- Define los conceptos de ángulo de flexión y ángulo de versión del útero. Puedes auxiliarte de la figura 12-6, página 529 y del acápite “cambios de forma” de la página 530 del libro de texto de anatomía Humana de García Porrero.
- Identifica en la figura 565 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD la cavidad uterina, los orificios que se localizan en sus vértices y en sus

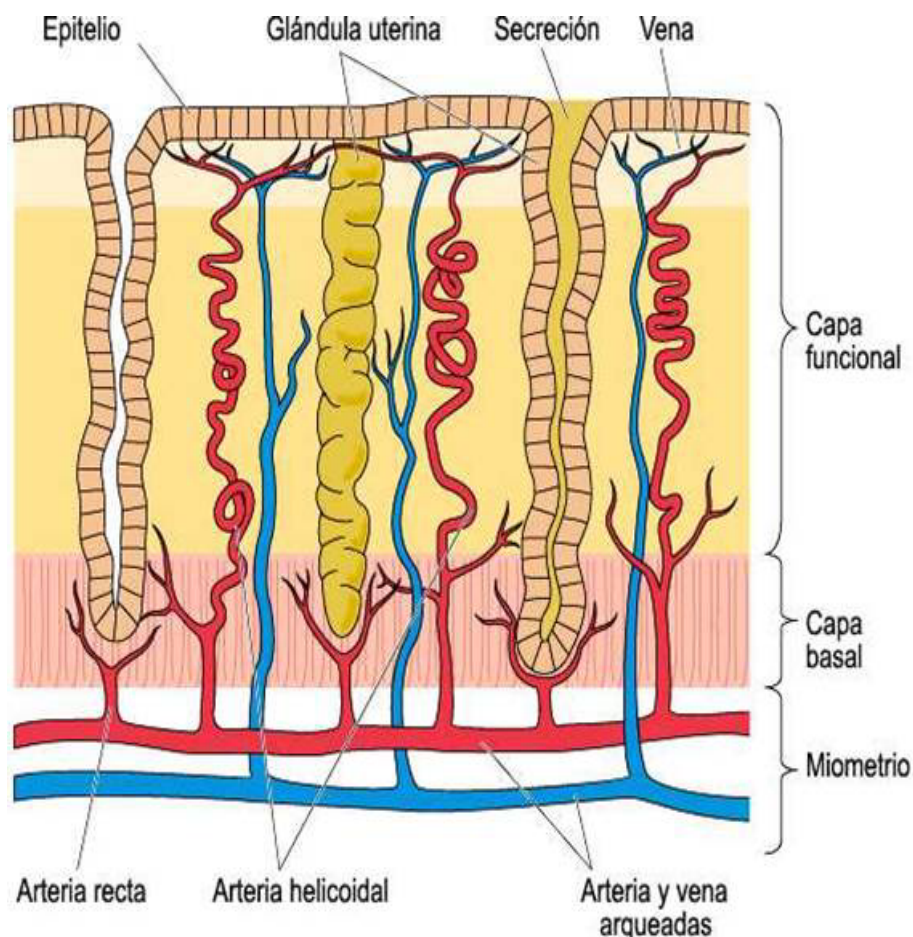
paredes la serosa o perimetrio, la muscular o miometrio y la mucosa o endometrio.

- En la misma figura 565 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD observa el cuello uterino y su cavidad, así como los orificios cervicales interno y externo. Delimita las porciones vaginal y supravaginal del cuello uterino.
- Compara las características del orificio cervical externo de la mujer nulípara y la múltipara y determina sus diferencias. Auxíliate de la figura 566 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD.

Para el estudio de las características morfofuncionales microscópicas del útero se tendrá en cuenta la organización de su pared, en dependencia de la función y porciones del órgano. En el cuerpo en su totalidad (fondo y cuerpo) muestra características semejantes; mientras que en el cérvix o cuello uterino muestra características específicas que la hacen diferente de las anteriores. También existen diferencias relacionadas con el epitelio de revestimiento de sus superficies externa e interna (exocérnix y endocérnix).

Teniendo en cuenta las características de este órgano precisa:

- Cuáles son sus capas.
- Características de cada capa en el cuerpo, fondo y cuello.
- Características del endometrio, su epitelio, disposición y características de su capa basal y funcional, que importancia tienen las mismas y la irrigación del endometrio. Apóyate de la siguiente figura.



- Del miometrio, precisa la organización del músculo liso y la importancia de la misma.

Busca este contenido en el Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 442 a la 444, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición capítulo 22, páginas de la 744 a la 748 figura 22-16 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD.

- Expresa qué importancia clínica tiene para el médico el conocimiento de las características del cuello uterino, para la detección del cáncer de cuello. En el Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, en la página 452, figura 22-21 puedes encontrar lo relacionado con las características del cérvix uterino.

Las hormonas estrógenos y progesterona que se producen en el ovario tienen una influencia directa sobre el endometrio del útero provocando modificaciones enmarcadas en etapas o fases denominadas: proliferativa, secretora, y menstrual,

algunos autores consideran una etapa isquémica que precede a la menstrual, la que puedes encontrar en tu bibliografía. Todas estas fases constituyen el ciclo endometrial o menstrual.

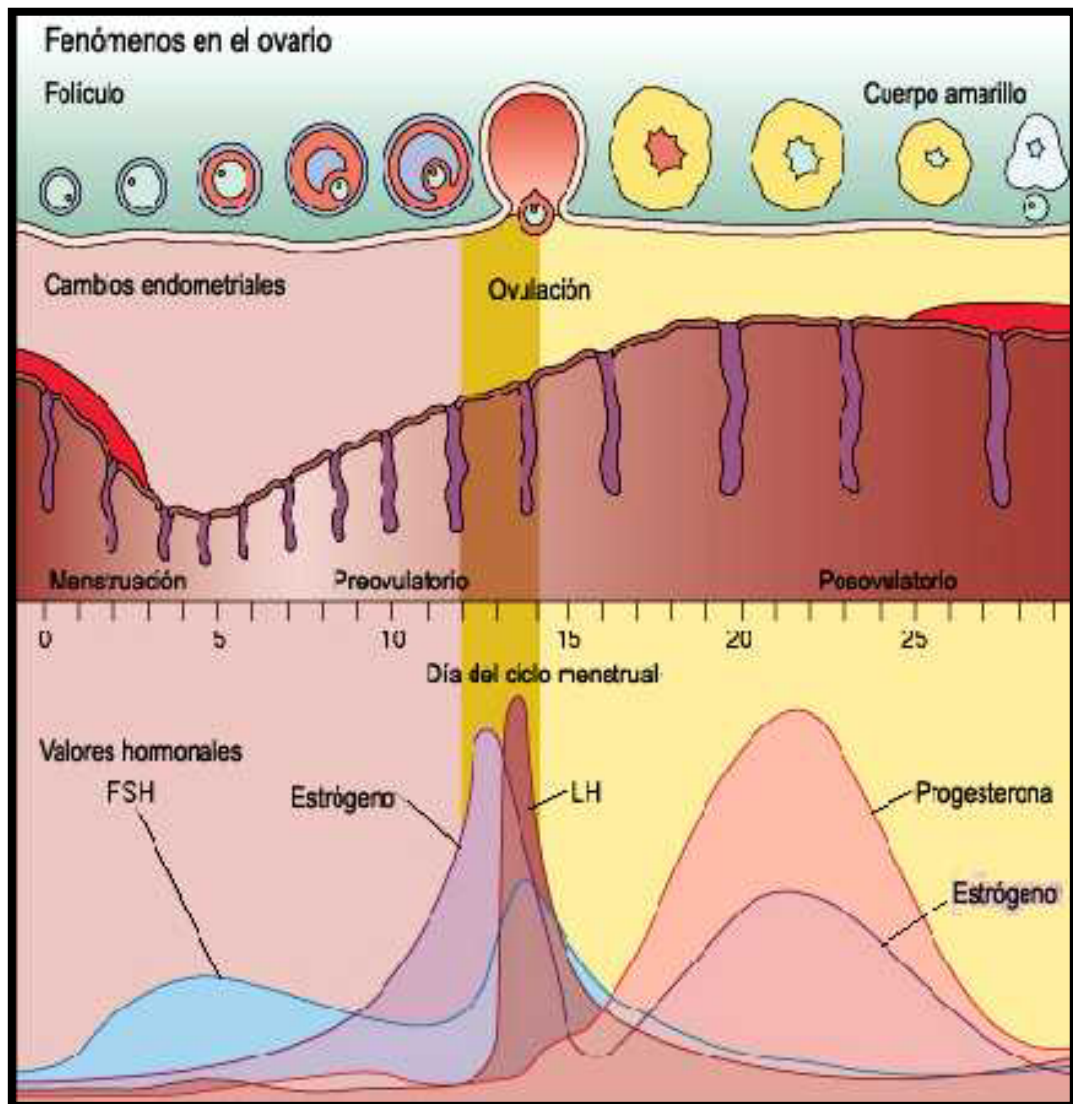
- De este ciclo debes buscar en tu bibliografía y resumir los siguiente:
 - Definición de ciclo menstrual.
 - Etapas que lo constituyen.
 - Hormonas ováricas que predominan en cada fase.
 - Modificaciones del endometrio en cada etapa o fase.

Puedes utilizar el Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 444 a la 446, figuras 22-21 y 22-22, el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición capítulo 22, páginas de la 748 a la 750, figura 22-18 y el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD. Emplea también las figuras 13, 14, 15, 16 y 17 del laminario virtual, las que te ilustran los cambios del endometrio en estas fases. Puedes utilizar además en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 81, páginas 1125 y 1126, donde aparece resumido este contenido.

Un aspecto importante que debes interpretar es la interrelación morfofuncional entre ambos ciclos, el ovárico y el endometrial o menstrual. Ejemplo, debes conocer que a medida que se van produciendo cambios en el ovario durante la fase folicular o estrogénica caracterizados por el crecimiento y desarrollo de los folículos, en el útero se están efectuando cambios a nivel de su endometrio, los que caracterizan a la etapa proliferativa para garantizar el crecimiento y acondicionamiento del mismo para una posible implantación del huevo o cigoto.

- Resume ayudado por el recuadro que aparece en el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22 en la página 447, tabla 22-21, cuáles son los principales cambios que se producen en ambos ciclos y que coexisten en el tiempo, teniendo en cuenta las fases que se desarrollan, sigue el ejemplo dado anteriormente.

- Por último conociendo ya las hormonas que se producen y predominan en cada fase de ambos ciclos estás en condiciones de explicar qué relación existe entre el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el endometrio en el ciclo menstrual. Apóyate en el siguiente gráfico, a demás de la figuras 18 y 19 del laminario virtual, donde se representa la interrelación entre la hipófisis, el ovario y el útero a través de sus hormonas y ciclos funcionales.



Entre los 40 y los 50 años los ciclos sexuales se vuelven irregulares y no se produce ovulación en muchos de ellos, lo cual se denomina climaterio, posteriormente cesan completamente, denominándose menopausia.

- Revisa este contenido en la página 1130 del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 81.

La vagina es un órgano tubular situado entre la vejiga y el recto. Sus funciones principales son servir como receptáculo del pene durante el coito y como canal del parto.

En condiciones de reposo sus paredes están plegadas o colapsadas. Esta pared como la de todo órgano tubular, está constituida por tres capas: mucosa, muscular y adventicia.

- Busca información teórica sobre las características morfofuncionales de la vagina en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 12, páginas 534 y 535. Puedes apoyarte visualmente para el aprendizaje de estos contenidos en las figuras 563 y 565 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD e identificar en ellas la vagina, precisando su situación, extensión, relaciones y aspecto de superficie interna.
- En el texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas 448 y 449, figura 22-26, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 757 a la 759, figuras 22-27 y 22-28 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD, debes resumir lo relacionado con la disposición y organización de los tejidos en las diferentes capas del órgano.

El desarrollo de los genitales externos femeninos está influenciado por los estrógenos, con relación a este tema:

- Resume los derivados de los genitales externos indiferenciados.

Auxílate del libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 14, página 373 y analiza las figuras 14-26 y 14-36 y del libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 13, página 318.

En la página Web de Embriología encontrarás un video sobre la diferenciación de los genitales externos femeninos que te será de gran utilidad. Las malformaciones congénitas puedes estudiarlas en la página Web antes mencionada en la Lista de Malformaciones Congénitas del Sistema Urogenital

- Busca información teórica sobre las características morfofuncionales de los órganos genitales externos en el libro de texto Anatomía Humana de García

Porrero, capítulo 12, páginas de la 535 a la 541 e identifica en la figura 568 de la galería de imágenes anatómicas del CD, los labios mayores y menores, el vestíbulo vaginal y los orificios de las estructuras que desembocan en él.

- Observa la figura 569 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD e identifica las porciones del clítoris y su similitud con el pene, los bulbos vestibulares como formaciones eréctiles semejantes al cuerpo esponjoso del pene. Localiza además las glándulas vestibulares mayores. Esta localización te será útil para interpretar en la práctica los cuadros clínicos que resultan de su inflamación.

Las mamas constituyen importantes órganos relacionados funcionalmente con el sistema reproductor femenino, sus afecciones malignas representan una de las primeras causas de muerte en este sexo. Para su estudio debes recordar que son glándulas sudoríparas modificadas, por lo que se consideran glándulas exocrinas.

El primer indicio de las glándulas mamarias es un engrosamiento de la epidermis a manera de banda: la línea mamaria o cresta mamaria. En el embrión de siete semanas, esta línea se extiende a ambos lados del cuerpo desde la base de la extremidad superior hasta la región de la extremidad inferior. De ella sólo persiste un pequeño segmento en la región torácica que se introduce en el mesénquima subyacente para formar los conductos y alvéolos de la glándula. Inicialmente los conductos desembocan en una pequeña fosita epitelial, la que después del nacimiento se convierte en pezón por proliferación del mesénquima subyacente.

La persistencia de restos de la línea mamaria puede originar pezones accesorios o politelia, cuando un resto de la línea mamaria origina una glándula completa se denomina polimastia, la que incrementa el riesgo de malignización y el pezón invertido se produce cuando la fosita no ha experimentado eversión y es una de las principales dificultades para la lactancia materna.

Para el estudio de esta glándula te recomendamos realices las siguientes tareas:

- Busca información teórica sobre las características morfofuncionales de la mama en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 12, páginas de la 539 a la 541 y auxíliate de las figura 578 y 579 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD. Comprueba su situación en la figura 578 y en

la figura 579 observa lo relacionado con su configuración externa e interna y su relación con el músculo pectoral mayor.

- Realiza una esquematización de la mama donde se represente su drenaje linfático por cuadrantes. Auxíliate de la figura 12-13, página 539 del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero.
- Describe las características microscópicas teniendo en cuenta los componentes de su estroma y su parénquima constituido este último por la presencia de los conductos y las unidades secretoras.
- Una vez estudiada la estructura de este órgano, describe sus características microscópicas en los diferentes estadios funcionales por los que puede transitar:
 - Glándula mamaria en reposo de una mujer adulta. Figura 20 del laminario virtual del CD.
 - Glándula mamaria de la pubertad.
 - Glándula mamaria del embarazo. Figuras 22 y 23 del laminario virtual del CD.
 - Glándula mamaria durante la lactancia. Figuras 21 y 24 del laminario virtual del CD , que compara la inactiva con la de la lactancia
 - Glándula mamaria en involución senil.

Busca lo orientado en tu bibliografía, Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 449 a la 452, figuras 22-27, 22-28, 22-29 y 22-30, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 760 a la 764, figuras 22-31, 22-33, 22-34 y 22-35, así como el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos. Utiliza además las figuras 25, 26 y 27 del mismo laminario.

- Como tarea final a realizar te proponemos que elabores un cuadro enumerando los órganos del sistema reproductor femenino, precisando sus funciones y el modelo de órgano al que pertenecen. Auxíliate del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 432 a la 452, en el Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 22, páginas de la 728 a la 766 y en el capítulo 12, libro colectivo autores cubanos que aparece en tu CD. Te mostramos un ejemplo:

Órgano	Modelo estructural	Funciones
1. Ovarios	Macizo	• Producción de la células sexuales femeninas • Producción de hormonas estrógeno y progesterona.
2. Tubas Uterinas		
3. Útero		
4. Vagina		
5. Mama		